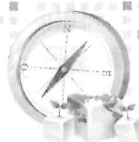


2016년 제2회 기출문제

2016. 4. 2. 시행



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

01



★★★ $+Q_1[C]$ 과 $-Q_2[C]$ 의 전하가 진공 중에서 $r[m]$ 의 거리에 있을 때 이들 사이에 작용하는 정전기력 $F[N]$ 는?

- ① $F = 9 \times 10^{-7} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
- ② $F = 9 \times 10^{-9} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
- ③ $F = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$
- ④ $F = 9 \times 10^{10} \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$

3해설 전하 사이에 작용하는 힘의 세기

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = 9 \times 10^9 \times \frac{Q_1 Q_2}{r^2} [N]$$

02

★★ PN 접합 다이오드의 대표적인 작용으로 옳은 것은?

- ① 정류 작용
- ② 변조 작용
- ③ 증폭 작용
- ④ 발진 작용

3해설 PN 접합 다이오드의 특징은 순방향 성질로 인해 교류가 인가되면 교류의 $+$ 부분만 통과시켜 직류로 변환하는 정류 작용을 한다.

03

★★ 평균 반지름이 $10[cm]$ 이고 감은 횟수 10회의 원형 코일에 $5[A]$ 의 전류를 흐르게 하면 코일 중심의 자장의 세기 $[AT/m]$ 는?

- ① 250
- ② 500
- ③ 750
- ④ 1,000

3해설 원형 코일 중심 자계

$$H = \frac{NI}{2r} = \frac{10 \times 5}{2 \times 0.1} = 250 [AT/m]$$

04

★★ 3상 $220[V]$, Δ 결선에서 1상의 부하가 $\dot{Z} = 8 + j6[\Omega]$ 이면 선전류 $[A]$ 는?

- ① 11
- ② $22\sqrt{3}$
- ③ 22
- ④ $\frac{22}{\sqrt{3}}$

3해설 Δ 결선의 특징

$$V_l = V_p, I_l = \sqrt{3} I_p$$

$$\text{상전류 } I_p = \frac{V_p}{Z} = \frac{220}{\sqrt{8^2 + 6^2}} = 22 [A]$$

$$\text{선전류 } I_l = \sqrt{3} I_p = 22\sqrt{3} [A]$$

05

★★★ 다음에서 나타내는 법칙은?



유도 기전력은 자신이 발생 원인이 되는 자속의 변화를 방해하려는 방향으로 발생한다.

- ① 줄의 법칙
- ② 렌츠의 법칙
- ③ 플레밍의 법칙
- ④ 패러데이의 법칙

3해설 렌츠의 법칙(유도 기전력의 방향) : 코일에서 유도되는 유도 기전력의 방향은 자속의 증감을 방해하는 방향으로 발생한다.